

TRABAJO PRÁCTICO NRO 2

SEMINARIO DE PRÁCTICA
DE INFORMATICA

Sistema de Gestión Integral
para una Clínica de Salud

Antonella Diaz

DNI 28.910.424

VINFOR12606

<https://github.com/antonellaanahi/SEMINARIODEPRACTICA>

Los entregables son los siguientes:

- 1) Explicación del desarrollo en Java.
- 2) Presentación del desarrollo en Java.
- 3) El programa compila y se ejecuta correctamente.

DESARROLLO:

1. Explicación del desarrollo en Java

Estructura del Sistema: El sistema está compuesto por varios módulos interconectados, cada uno representado por una clase. Los módulos principales incluyen:

- Gestión de Citas
- Historias Clínicas Electrónicas
- Gestión de Inventarios
- Facturación y Pagos
- Informes de Gestión

Conceptos Clave Utilizados:

- Encapsulamiento: Protección de los datos sensibles de cada módulo mediante métodos públicos para acceder y modificar los datos.
- Herencia y Polimorfismo: Creación de clases base para entidades comunes (por ejemplo, Persona como base para Paciente y Medico) y utilización de métodos polimórficos para operaciones específicas.
- Abstracción: Definición de interfaces y clases abstractas para especificar comportamientos comunes sin implementar todos los detalles.
- Excepciones: Manejo de errores a través de excepciones personalizadas para asegurar la robustez del sistema.

2. Presentación del desarrollo en Java

Se realiza un sistema que integra los módulos necesarios para gestionar la clínica de salud mediante la programación orientada a objetos para facilitar futuras ampliaciones de ser requeridas por los usuarios.

Principal.java:

Esta clase contiene el método MAIN, que es el punto de inicio del programa. Su función es crear una instancia del sistema de gestión clínica y ejecutar el menú principal para que el usuario pueda interactuar con la aplicación.

```
import java.util.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        SistemaGestionClinica sistema = new SistemaGestionClinica();
        sistema.mostrarMenu();
    }
}
```

SistemaGestionClinica.java:

Esta es la clase principal del sistema. Aquí se almacenan las listas de pacientes, médicos y citas, además de los módulos de inventario y facturación. También contiene el menú que permite acceder a cada una de las funcionalidades disponibles.

```
public class SistemaGestionClinica {
    private ArrayList<Paciente> pacientes;
    private ArrayList<Medico> medicos;
    private ArrayList<Cita> citas;
    private Inventario inventario;
    private Facturacion facturacion;

    public SistemaGestionClinica() {
        pacientes = new ArrayList<>();
        medicos = new ArrayList<>();
        citas = new ArrayList<>();
        inventario = new Inventario();
        facturacion = new Facturacion();
    }

    public void mostrarMenu() {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int opcion;

        do {
            System.out.println("Bienvenido al Sistema de Gestión Integral para Clínicas de Salud");
            System.out.println("1. Gestión de Citas");
            System.out.println("2. Historias Clínicas Electrónicas");
            System.out.println("3. Gestión de Inventarios");
            System.out.println("4. Facturación y Pagos");
            System.out.println("5. Reportes de Gestión");
            System.out.println("6. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            opcion = scanner.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1:
                    gestionarCitas(scanner);
                    break;
                case 2:
                    gestionarHistoriasClinicas(scanner);
                    break;
            }
        } while (opcion != 6);
    }
}
```

```

        break;
    case 3:
        gestionarInventarios(scanner);
        break;
    case 4:
        gestionarFacturacion(scanner);
        break;
    case 5:
        generarReportes(scanner);
        break;
    case 6:
        System.out.println("Saliendo del sistema...");
        break;
    default:
        System.out.println("Opción no válida. Intente de nuevo.");
    }
} while (opcion != 6);

scanner.close();
}

private void gestionarCitas(Scanner scanner) {
    // Implementar lógica de gestión de citas
}

private void gestionarHistoriasClinicas(Scanner scanner) {
    // Implementar lógica de gestión de historias clínicas electrónicas
}

private void gestionarInventarios(Scanner scanner) {
    // Implementar lógica de gestión de inventarios
}

private void gestionarFacturacion(Scanner scanner) {
    // Implementar lógica de facturación y pagos
}

private void generarReportes(Scanner scanner) {
    // Implementar lógica de generación de reportes
}
}

```

Clase Persona (base para Paciente y Médico):

Es una clase abstracta que representa las características comunes entre pacientes y médicos. Contiene atributos básicos como nombre, dirección y teléfono, junto con sus métodos de acceso y modificación

```

public abstract class Persona {
    private String nombre;
    private String direccion;
    private String telefono;

    public Persona(String nombre, String direccion, String telefono) {
        this.nombre = nombre;
        this.direccion = direccion;
        this.telefono = telefono;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getDireccion() {
        return direccion;
    }
}

```

```

    public void setDireccion(String direccion) {
        this.direccion = direccion;
    }

    public String getTelefono() {
        return telefono;
    }

    public void setTelefono(String telefono) {
        this.telefono = telefono;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Nombre: " + nombre + ", Dirección: " + direccion + ", Teléfono: " +
telefono;
    }
}

```

Clase Paciente:

Esta clase hereda de Persona y agrega el número de historia clínica. Su función es almacenar la información específica de cada paciente registrado en la clínica.

```

public class Paciente extends Persona {
    private String numeroHistoriaClinica;

    public Paciente(String nombre, String direccion, String telefono, String
numeroHistoriaClinica) {
        super(nombre, direccion, telefono);
        this.numeroHistoriaClinica = numeroHistoriaClinica;
    }

    public String getNumeroHistoriaClinica() {
        return numeroHistoriaClinica;
    }

    public void setNumeroHistoriaClinica(String numeroHistoriaClinica) {
        this.numeroHistoriaClinica = numeroHistoriaClinica;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return super.toString() + ", Número de Historia Clínica: " +
numeroHistoriaClinica;
    }
}

```

Clase Médico:

También hereda de Persona y agrega el atributo especialidad. Permite registrar los datos de los médicos y el área en la que se desempeñan.

```

public class Medico extends Persona {
    private String especialidad;

    public Medico(String nombre, String direccion, String telefono, String especialidad)
{
        super(nombre, direccion, telefono);
        this.especialidad = especialidad;
    }
}

```

```

    public String getEspecialidad() {
        return especialidad;
    }

    public void setEspecialidad(String especialidad) {
        this.especialidad = especialidad;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return super.toString() + ", Especialidad: " + especialidad;
    }
}

```

Clase Cita:

Representa un turno médico dentro del sistema. Relaciona una fecha con un paciente y un médico, permitiendo organizar y administrar las consultas.

```

public class Cita {
    private Date fecha;
    private Paciente paciente;
    private Medico medico;

    public Cita(Date fecha, Paciente paciente, Medico medico) {
        this.fecha = fecha;
        this.paciente = paciente;
        this.medico = medico;
    }

    public Date getFecha() {
        return fecha;
    }

    public void setFecha(Date fecha) {
        this.fecha = fecha;
    }

    public Paciente getPaciente() {
        return paciente;
    }

    public void setPaciente(Paciente paciente) {
        this.paciente = paciente;
    }

    public Medico getMedico() {
        return medico;
    }

    public void setMedico(Medico medico) {
        this.medico = medico;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Fecha: " + fecha + ", Paciente: " + paciente + ", Médico: " + medico;
    }
}

```

Clase Inventario:

Se encarga de gestionar los productos e insumos médicos disponibles en la clínica. Incluye métodos para agregar, eliminar, buscar y mostrar productos almacenados.

```

public class Inventario {

```

```

private ArrayList<Producto> productos;

public Inventario() {
    productos = new ArrayList<>();
}

public void agregarProducto(Producto producto) {
    productos.add(producto);
}

public void eliminarProducto(Producto producto) {
    productos.remove(producto);
}

public Producto buscarProducto(String nombre) {
    for (Producto producto : productos) {
        if (producto.getNombre().equalsIgnoreCase(nombre)) {
            return producto;
        }
    }
    return null;
}

public void mostrarInventario() {
    for (Producto producto : productos) {
        System.out.println(producto);
    }
}
}

```

Clase Producto:

Representa cada elemento del inventario. Guarda información como nombre, cantidad disponible, proveedor y fecha de vencimiento.

```

public class Producto {
    private String nombre;
    private int cantidad;
    private String proveedor;
    private String fechaVencimiento;

    public Producto(String nombre, int cantidad, String proveedor, String
fechaVencimiento) {
        this.nombre = nombre;
        this.cantidad = cantidad;
        this.proveedor = proveedor;
        this.fechaVencimiento = fechaVencimiento;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public int getCantidad() {
        return cantidad;
    }

    public void setCantidad(int cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
    }

    public String getProveedor() {
        return proveedor;
    }

    public void setProveedor(String proveedor) {
        this.proveedor = proveedor;
    }
}

```

```

    }

    public String getFechaVencimiento() {
        return fechaVencimiento;
    }

    public void setFechaVencimiento(String fechaVencimiento) {
        this.fechaVencimiento = fechaVencimiento;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Producto: " + nombre + ", Cantidad: " + cantidad + ", Proveedor: " +
proveedor + ", Fecha de Vencimiento: " + fechaVencimiento;
    }
}

```

Clase Facturación:

Administra las facturas generadas por la clínica. Permite almacenar y visualizar las facturas asociadas a los distintos pacientes.

```

public class Facturacion {
    private ArrayList<Factura> facturas;

    public Facturacion() {
        facturas = new ArrayList<>();
    }

    public void agregarFactura(Factura factura) {
        facturas.add(factura);
    }

    public void mostrarFacturas() {
        for (Factura factura : facturas) {
            System.out.println(factura);
        }
    }
}

```

Clase Factura:

Representa una factura individual. Contiene el número de factura, el paciente al que pertenece y el monto correspondiente al servicio prestado.

```

public class Factura {
    private String numeroFactura;
    private Paciente paciente;
    private double monto;

    public Factura(String numeroFactura, Paciente paciente, double monto) {
        this.numeroFactura = numeroFactura;
        this.paciente = paciente;
        this.monto = monto;
    }

    public String getNumeroFactura() {
        return numeroFactura;
    }

    public void setNumeroFactura(String numeroFactura) {
        this.numeroFactura = numeroFactura;
    }
}

```

```

    public Paciente getPaciente() {
        return paciente;
    }

    public void setPaciente(Paciente paciente) {
        this.paciente = paciente;
    }

    public double getMonto() {
        return monto;
    }

    public void setMonto(double monto) {
        this.monto = monto;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Factura No: " + numeroFactura + ", Paciente: " + paciente + ", Monto: $"
+ monto;
    }
}

```

3. El programa completo que compila y se ejecuta

Este sistema de gestión integral en Java incluye las clases base necesarias para gestionar citas, pacientes, médicos, inventarios, facturación y reportes. Cada módulo está encapsulado y tiene su propia responsabilidad, utilizando herencia y polimorfismo para facilitar la extensión y modificación del sistema en el futuro. Además, se asegura el manejo de excepciones para robustez y la interfaz

Se puede continuar agregando detalles específicos y funcionalidad adicional en cada método como gestionarCitas, gestionarHistoriasClinicas, etc.,

Output:

```

Bienvenido al Sistema de Gestión Integral para Clínicas de Salud
1. Gestión de Citas
2. Historias Clínicas Electrónicas
3. Gestión de Inventarios
4. Facturación y Pagos
5. Reportes de Gestión
6. Salir
Seleccione una opción:

```